MATERI EKSKUL : CODING SMP

NAMA EKSKUL : CODING UNTUK SMP | **PELATIH : Unggul Sulaiman, S.Kom**

PERTEMUAN KE-	BULAN	HARI, TANGGAL	TARGET YANG AKAN DICAPAI	MATERI YANG AKAN DISAMPAIKAN	PENILAIAN	JENIS KEGIATAN
1	JULI	Jumat, 31 Juli 2026	Siswa mengenal Inspiralabs, ekskul, dan tertarik dengan gambaran luas penerapan IoT	Perkenalan diri & Inspiralabs; latar belakang pengajar; video/konsep contoh proyek IoT (Smart Dustbin, Smart Locker, Smart Room Monitor) sebagai pemantik minat; roadmap materi 1 semester; survey ekspektasi siswa	Observasi keaktifan & partisipasi	Perkenalan, pemutaran video/konsep, pengisian survey
2	AGUSTUS	Jum'at, 21 Agustus 2026	Siswa siap dengan tools yang dipakai selama 1 semester, dan melihat langsung penerapan nyata alat IoT	Instalasi & pengenalan tools: VS Code + ekstensi PlatformIO (C++), platform block-coding, browser dasar; dilanjutkan DEMO alat fisik monitoring ESP32 + dashboard (Smart Room Monitor/DHT22) setelah instalasi selesai	Kesiapan tools & partisipasi	Praktek instalasi terbimbing, demo alat
3		Jum'at, 28 Agustus 2026	Siswa memahami logika dasar pemrograman (sequence & variabel)	Logika pemrograman block-based: sequence, variabel latihan bertahap dari contoh sederhana	Praktek membuat program sederhana	Live coding, praktek mandiri
4	SEPTEMBER	Jum'at, 4 September 2026	Siswa memahami & mampu menerapkan kondisi (percabangan) sederhana	Lanjutan logika block-based: kondisi (if), latihan studi kasus ringan	Tugas 1: latihan logika sederhana (dikerjakan di rumah)	Live coding, praktek berpasangan
5		Jum'at, 11 September 2026	Siswa memahami tag dasar HTML dan mampu membuat halaman sangat sederhana	HTML dasar: tag, struktur halaman, heading, paragraf latihan pelan, banyak contoh	Hasil praktek halaman HTML sederhana	Live coding, praktek terbimbing
6		Jum'at, 25 September 2026	Siswa lancar menyusun struktur halaman HTML yang lebih lengkap	Lanjutan HTML: list, gambar, link perbaikan dari pertemuan sebelumnya	Hasil praktek halaman HTML sederhana	Live coding, praktek mandiri
7	OKTOBER	Jum'at, 2 Oktober 2026	Siswa mampu melakukan styling dasar dengan CSS	CSS dasar: warna, teks, spacing latihan bertahap	Tugas 2: lanjutkan halaman profil di rumah, tambah styling	Live coding, praktek terbimbing
8		Jum'at, 9 Oktober 2026	[BUFFER] Siswa yang tertinggal dapat mengejar; yang sudah paham lanjut eksplorasi	Review & lanjutan HTML+CSS: penyelesaian proyek "profil diri", debugging bersama, pendalaman bagi yang sudah siap	Proyek halaman profil selesai	Praktek mandiri, pendampingan individual
9		Jum'at, 16 Oktober 2026	Siswa mengenal komponen dasar elektronika & ESP32 (tanpa coding dulu)	Pengenalan ESP32, breadboard, LED, resistor; latihan rakit rangkaian LED sederhana secara manual	Praktek rangkaian LED sederhana	Praktek terbimbing, banyak pendampingan
10		Jum'at, 23 Oktober 2026	Siswa mampu memprogram ESP32 untuk kontrol output sederhana	Dasar pemrograman ESP32 dengan C++ (via PlatformIO): blink LED, kontrol digital output dari rangkaian pertemuan sebelumnya	Tugas 3: modifikasi pola blink/kontrol LED di rumah	Live coding, praktek terbimbing
11		Jum'at, 30 Oktober 2026	Siswa mampu membaca data dari sensor DHT22	Pengenalan sensor DHT22; membaca data suhu & kelembaban via Serial Monitor (C++) pelan-pelan, troubleshoot bersama	Hasil praktek pembacaan data sensor	Live coding, debugging bersama
12	NOVEMBER	Jum'at, 6 November 2026	Siswa mampu mengirim data sensor DHT22 ke dashboard yang telah disediakan (proyek akhir)	Koneksi WiFi ESP32 (C++) + kirim data sensor DHT22 (wajib) ke dashboard & backend yang disediakan penuh oleh pelatih; siswa boleh eksplorasi tambahan jika waktu memungkinkan	Progres proyek akhir	Live coding, debugging bersama
13		Jum'at, 13 November 2026	Siswa mampu menyelesaikan & mempresentasikan proyek akhir	Penyempurnaan proyek akhir monitoring DHT22 + dashboard; showcase/demo hasil karya siswa; refleksi pembelajaran 1 semester	Presentasi proyek akhir & pemahaman konsep	Praktek proyek, presentasi, evaluasi

MATERI EKSKUL : CODING SMA

NAMA EKSKUL : CODING UNTUK SMA | **PELATIH : Unggul Sulaiman, S.Kom**

PERTEMUAN KE-	BULAN	HARI, TANGGAL	TARGET YANG AKAN DICAPAI	MATERI YANG AKAN DISAMPAIKAN	PENILAIAN	JENIS KEGIATAN
1	JULI	Sabtu, 1 Agustus 2026	Siswa mengenal Inspiralabs, ekskul, dan tertarik dengan gambaran luas penerapan IoT+web tingkat lanjut	Perkenalan diri & Inspiralabs; latar belakang pengajar; video/konsep contoh proyek IoT (Smart Dustbin, Smart Locker, Smart Room Monitor) sebagai pemantik minat; roadmap materi 1 semester; survey ekspektasi siswa	Observasi keaktifan & partisipasi	Perkenalan, pemutaran video/konsep, pengisian survey
2		Sabtu, 15 Agustus 2026	Siswa siap dengan tools yang dipakai selama 1 semester, dan melihat langsung penerapan nyata alat IoT dua arah	Instalasi & pengenalan tools: VS Code + ekstensi PlatformIO (C++), dasar Python/JavaScript; dilanjutkan DEMO alat fisik monitoring & kontrol ESP32 (DHT22 + relay/fan) + dashboard setelah instalasi selesai	Kesiapan tools & partisipasi	Praktek instalasi terbimbing, demo alat
3		Sabtu, 22 Agustus 2026	Siswa memahami variabel, tipe data, dan input-output	Dasar pemrograman berbasis teks: variabel, tipe data latihan bertahap	Praktek program dasar	Live coding, praktek mandiri
4		Sabtu, 29 Agustus 2026	Siswa memahami & mampu menerapkan percabangan (if-else)	Percabangan studi kasus ringan, latihan berulang	Praktek studi kasus logika	Live coding, problem solving
5	SEPTEMBER	Sabtu, 5 September 2026	Siswa memahami & mampu menerapkan perulangan (for/while)	Perulangan lanjutan dari percabangan, latihan gabungan	Tugas 1: studi kasus logika gabungan (dikerjakan di rumah)	Live coding, praktek berpasangan
6		Sabtu, 12 September 2026	Siswa memahami struktur dasar halaman web	HTML dasar-menengah: struktur halaman, form, tabel sederhana	Hasil praktek struktur halaman	Live coding, praktek terbimbing

7		**Sabtu, 26 September 2026**	Siswa mampu melakukan styling & layout dasar	CSS dasar-menengah: styling, box model, pengenalan flexbox	Tugas 2: lanjutkan halaman web di rumah, terapkan layout	Live coding, praktek terbimbing
8	**OKTOBER**	**Sabtu, 3 Oktober 2026**	[BUFFER] Siswa yang tertinggal dapat mengejar; lanjutan proyek web	Review HTML/CSS + pengenalan JavaScript dasar (DOM, event handling) dengan pace pelan; pendampingan individual	Hasil praktek elemen interaktif	Praktek mandiri, pendampingan individual
9		**Sabtu, 10 Oktober 2026**	Siswa mengenal komponen dasar elektronika & ESP32 (tanpa coding dulu)	Pengenalan ESP32, breadboard, sensor DHT22, modul relay, dan fan/LED sebagai beban; latihan rakit rangkaian secara manual	Tugas 3: dokumentasi rangkaian & rencana proyek akhir	Praktek terbimbing, banyak pendampingan
10		**Sabtu, 17 Oktober 2026**	Siswa mampu memprogram ESP32: kontrol output (relay) & pembacaan sensor (DHT22)	Pemrograman ESP32 dengan C++ (via PlatformIO): digital I/O, pembacaan sensor DHT22, kontrol aktuator relay untuk fan/LED — dari rangkaian pertemuan sebelumnya	Hasil praktek kontrol & pembacaan sensor	Live coding, praktek terbimbing
11		**Sabtu, 31 Oktober 2026**	Siswa mampu mengirim data sensor ke dashboard secara real-time (proyek akhir tahap 1: monitoring)	Koneksi WiFi (C++) + kirim data sensor DHT22 via HTTP ke dashboard & backend yang disediakan penuh oleh pelatih; siswa mulai kustomisasi tampilan (HTML/CSS)	Progres proyek akhir	Live coding, debugging bersama
12	**NOVEMBER**	**Sabtu, 7 November 2026**	Siswa mampu mengontrol relay (fan/LED) dari dashboard (proyek akhir tahap 2: kontrol dua arah)	Menambahkan fitur kontrol (tombol on/off) pada dashboard yang mengirim perintah balik ke ESP32 (C++) untuk menyalakan/mematikan fan/LED via relay	Progres proyek akhir	Live coding, debugging bersama
13		**Sabtu, 14 November 2026**	Siswa mampu mengintegrasikan & mempresentasikan proyek akhir	Integrasi penuh monitoring (DHT22) + kontrol (relay/fan/LED) + dashboard; polish tampilan; showcase/demo; refleksi pembelajaran 1 semester	Presentasi proyek akhir & pemahaman konsep	Praktek proyek, presentasi, evaluasi